Truy hồi án lệ dựa trên đồ thị theo hướng học quy nạp

Bui Minh Duc[1], Tran Tuan Viet[2], Phan Duc Hoang Long[3], Dao Huong Tra[4], Do Duc Manh[5], and Duong Quang Huy[1,*]

[1] School of Information Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam duc.bm242056m@sis.hust.edu.vn
[2] School of Information Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam viet.tt251328m@sis.hust.edu.vn
[3] School of Information Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam long.pdh252100m@sis.hust.edu.vn
[4] School of Information Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam tra.dh252094m@sis.hust.edu.vn
[5] School of Information Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam manh.dd251078m@sis.hust.edu.vn
*Corresponding author: huydq@soict.hust.edu.vn

Tóm tắt nội dung Truy hồi án lệ (Legal Case Retrieval) hướng tới việc xác định các vụ án tiền lệ có giá trị tham chiếu đối với một vụ án truy vấn, trong bối cảnh các quan hệ dẫn chiếu chính thức thường không sẵn có tại thời điểm suy luận. Phần lớn các phương pháp hiện nay tiếp cận bài toán này thông qua biểu diễn văn bản độc lập, do đó chưa khai thác hiệu quả các mối liên hệ tiềm ẩn giữa các vụ án trong hệ thống pháp lý.
Đề tài này đề xuất một khung truy hồi dựa trên đồ thị theo hướng học quy nạp, trong đó các vụ án được liên kết thông qua độ tương đồng ngữ nghĩa và các thuộc tính pháp lý chung, thay vì dựa vào quan hệ tham chiếu tường minh. Biểu diễn của mỗi vụ án được học trong ngữ cảnh quan hệ với các vụ án khác, cho phép mô hình nắm bắt tốt hơn cấu trúc nội tại của tập án lệ. Cách tiếp cận này nhằm cải thiện chất lượng truy hồi trong các kịch bản học quy nạp, nơi các vụ án xuất hiện ở giai đoạn kiểm thử không tồn tại trong quá trình huấn luyện.

Keywords: Legal Case Retrieval · Information Retrieval · Inductive Graph Learning · Constractive Learning

1 Giới thiệu

Truy hồi án lệ đóng vai trò then chốt trong các hệ thống hỗ trợ nghiên cứu và ra quyết định pháp lý. Mục tiêu của bài toán không đơn thuần là tìm ra các văn bản có nội dung tương đồng, mà là xác định những vụ án tiền lệ thực sự có ý nghĩa tham chiếu đối với một vụ án cụ thể. Trong thực tiễn, điều này đòi hỏi mô hình truy hồi không chỉ hiểu nội dung văn bản, mà còn nắm bắt được bối cảnh pháp lý mà mỗi vụ án thuộc về.

Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp truy hồi hiện nay vẫn tiếp cận bài toán theo hướng tương đối "cục bộ". Mỗi vụ án thường được xem như một thực thể độc lập, được mã hoá riêng lẻ dựa trên nội dung văn bản, sau đó so sánh độ tương đồng giữa các biểu diễn. Dù cách tiếp cận này đã đạt được những kết quả nhất định, nó mặc nhiên giả định rằng mối quan hệ giữa các vụ án có thể được suy ra trực tiếp từ sự tương đồng bề mặt của văn bản — một giả định chưa phản ánh đầy đủ bản chất của hệ thống án lệ.

Trên thực tế, các vụ án hiếm khi tồn tại một cách tách biệt. Chúng được đặt trong một mạng lưới các lập luận, tiền lệ và khung pháp lý chung, nơi những mối liên hệ ngầm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị tham chiếu. Việc bỏ qua cấu trúc liên kết này khiến các mô hình truy hồi khó có thể khai thác được ngữ cảnh pháp lý rộng hơn, từ đó hạn chế khả năng suy luận và mở rộng truy hồi.

Bài toán càng trở nên thách thức hơn trong bối cảnh học quy nạp. Các vụ án xuất hiện trong giai đoạn kiểm thử thường không tồn tại trong dữ liệu huấn luyện, và các quan hệ tham chiếu giữa chúng cũng không được quan sát trước. Do đó, các phương pháp phụ thuộc vào đồ thị tham chiếu tĩnh hoặc giả định sự chồng lấn giữa tập huấn luyện và kiểm thử khó có thể áp dụng trong thực tế.

Dẫu vậy, việc thiếu thông tin tham chiếu tường minh không đồng nghĩa với việc các vụ án trở nên rời rạc. Ngay cả trong môi trường học quy nạp, các vụ án vẫn chia sẻ những mối liên hệ tiềm ẩn thông qua tương đồng ngữ nghĩa, các khái niệm pháp lý chung và cấu trúc lặp lại của hệ thống pháp luật. Những mối quan hệ này, dù không được biểu diễn trực tiếp, vẫn để lại các "dấu vết cấu trúc" có thể được khai thác.

Từ góc nhìn đó, vấn đề cốt lõi của truy hồi án lệ không chỉ nằm ở việc học biểu diễn tốt cho từng vụ án riêng lẻ, mà còn ở khả năng khai thác và tổ chức các mối liên kết tiềm ẩn giữa các vụ án trong điều kiện học quy nạp. Một mô hình tận dụng được cấu trúc này có tiềm năng vượt qua giới hạn của các phương pháp dựa thuần tuý trên so khớp văn bản, đồng thời mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho các kịch bản truy hồi trong thực tế.

2 Bài toán đặt ra

Bài toán truy hồi án lệ được mô hình hoá như một bài toán truy hồi theo tài liệu (query-by-document retrieval). Cho một tập các vụ án

$$\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \ldots, d_n\},$$

với mỗi vụ án d_i được biểu diễn bởi nội dung văn bản t_i và các thuộc tính pháp lý liên quan. Với một vụ án truy vấn $q \in \mathcal{D}$, mục tiêu của bài toán là xác định một tập con

$$\mathcal{D}_q^* \subseteq \mathcal{D} \setminus \{q\},$$

sao cho mỗi $d \in \mathcal{D}_q^*$ là một vụ án tiền lệ có liên quan đến q theo tiêu chí pháp lý.

Trong các phương pháp truy hồi truyền thống, mỗi vụ án d thường được mã hoá độc lập thông qua một hàm ánh xạ

$$f : d \mapsto \mathbf{h}_d \in \mathbb{R}^k,$$

và mức độ liên quan giữa hai vụ án được ước lượng bằng một hàm đo độ tương đồng

$$s(q, d) = \mathrm{sim}(\mathbf{h}_q, \mathbf{h}_d),$$

chẳng hạn như cosine similarity hoặc dot product. Cách tiếp cận này giả định rằng độ liên quan giữa các vụ án có thể được suy ra trực tiếp từ sự tương đồng về nội dung hoặc biểu diễn ngữ nghĩa.

Trong bối cảnh truy hồi án lệ, bài toán mang bản chất học quy nạp. Cụ thể, tập huấn luyện $\mathcal{D}_{\text{train}}$ và tập kiểm thử $\mathcal{D}_{\text{test}}$ là rời nhau:

$$\mathcal{D}_{\text{train}} \cap \mathcal{D}_{\text{test}} = \varnothing.$$

Các quan hệ tham chiếu giữa các vụ án trong $\mathcal{D}_{\text{test}}$ không được quan sát trong quá trình huấn luyện. Do đó, các phương pháp dựa trực tiếp trên đồ thị tham chiếu tĩnh hoặc giả định sự chồng lấn giữa hai tập dữ liệu trở nên không khả thi.

Mặc dù không có thông tin tham chiếu tường minh trong giai đoạn kiểm thử, các vụ án vẫn tồn tại những mối liên hệ tiềm ẩn. Ta giả định rằng giữa các vụ án tồn tại một không gian quan hệ ngầm, được hình thành thông qua: (i) tương đồng ngữ nghĩa của nội dung, (ii) các thuộc tính pháp lý chung, và (iii) cấu trúc hệ thống của án lệ. Các mối quan hệ này không được quan sát trực tiếp nhưng có thể được suy ra từ dữ liệu.

Từ góc nhìn này, bài toán truy hồi án lệ có thể được diễn giải như sau: thay vì chỉ học hàm tương đồng giữa các vụ án độc lập, cần học một hàm biểu diễn

$$g : (\mathcal{D}, \mathcal{R}) \mapsto \{\mathbf{z}_d \mid d \in \mathcal{D}\},$$

trong đó $\mathcal{R}$ biểu diễn tập các quan hệ tiềm ẩn giữa các vụ án. Mục tiêu là khai thác cấu trúc toàn cục của tập án lệ để cải thiện chất lượng truy hồi trong điều kiện học quy nạp.

3 Hướng tiếp cận đề xuất

Xuất phát từ những hạn chế của các phương pháp truy hồi dựa trên mã hoá độc lập và giả định thông tin tham chiếu sẵn có, đề tài này tiếp cận bài toán truy hồi án lệ theo một góc nhìn khác: coi tập án lệ như một cấu trúc liên kết, thay vì một tập hợp các vụ án rời rạc. Trọng tâm của hướng tiếp cận đề xuất là khai thác các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các vụ án trong bối cảnh học quy nạp, nơi thông tin tham chiếu tường minh không thể được sử dụng trực tiếp.

Cụ thể, toàn bộ tập án lệ được mô hình hoá dưới dạng một đồ thị toàn cục, trong đó mỗi nút tương ứng với một vụ án. Các liên kết giữa các vụ án không dựa trên quan hệ tham chiếu đã biết, mà được xây dựng từ các tín hiệu sẵn có

như độ tương đồng ngữ nghĩa của nội dung và các thuộc tính pháp lý chung. Cách xây dựng này cho phép đồ thị được hình thành nhất quán cả trong giai đoạn huấn luyện lẫn kiểm thử, phù hợp với bản chất quy nạp của bài toán.

Trên đồ thị này, các biểu diễn của vụ án được học thông qua các mô hình học biểu diễn đồ thị, cho phép thông tin được lan truyền và tổng hợp từ các vụ án liên quan về mặt ngữ cảnh. Thay vì chỉ dựa vào sự tương đồng trực tiếp giữa từng cặp vụ án, mô hình có thể tận dụng cấu trúc lân cận và các mối liên hệ gián tiếp để hình thành biểu diễn giàu ngữ cảnh hơn cho mỗi vụ án.

Quá trình huấn luyện được thiết kế theo mục tiêu học tương phản, trong đó các vụ án truy vấn được kéo gần hơn về phía các vụ án tiền lệ phù hợp, đồng thời bị đẩy ra xa khỏi các vụ án không liên quan. Bên cạnh đó, một cơ chế điều chuẩn được đưa vào nhằm phản ánh đặc trưng thưa thớt và có chọn lọc của các mối quan hệ trong hệ thống án lệ. Điều này giúp hạn chế việc hình thành các liên kết dư thừa và khiến mô hình bám sát hơn với cấu trúc truy hồi trong thực tế.

Nhờ cách tiếp cận này, mô hình có thể khai thác hiệu quả cấu trúc tiềm ẩn của tập án lệ mà không cần dựa vào thông tin tham chiếu tường minh, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng áp dụng trong điều kiện học quy nạp, nơi các vụ án trong tập kiểm thử hoàn toàn không xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

4 Kế hoạch thực nghiệm và đánh giá

Để kiểm chứng hiệu quả của hướng tiếp cận đề xuất, đề tài dự kiến tiến hành thực nghiệm trên các bộ dữ liệu truy hồi án lệ chuẩn, được thiết kế theo kịch bản học quy nạp, trong đó tập huấn luyện $\mathcal{D}_{\text{train}}$ và tập kiểm thử $\mathcal{D}_{\text{test}}$ hoàn toàn không chồng lấn:

$$\mathcal{D}_{\text{train}} \cap \mathcal{D}_{\text{test}} = \varnothing.$$

Thiết lập này phản ánh sát hơn bối cảnh ứng dụng thực tế, nơi các vụ án truy vấn và các vụ án cần truy hồi trong giai đoạn kiểm thử không xuất hiện trong quá trình huấn luyện mô hình.

Hiệu năng của mô hình đề xuất sẽ được so sánh với các phương pháp truy hồi phổ biến hiện nay, bao gồm các mô hình thống kê dựa trên tần suất từ khóa và các phương pháp học sâu dựa trên biểu diễn ngữ nghĩa của văn bản. Với mỗi vụ án truy vấn q, mô hình sinh ra một danh sách xếp hạng các vụ án ứng viên

$$\mathcal{R}_q = (d_1, d_2, \ldots, d_k),$$

được sắp xếp theo điểm liên quan giảm dần $s(q, d)$.

Chất lượng truy hồi được đánh giá bằng các chỉ số tiêu chuẩn trong truy hồi thông tin. Cụ thể, Precision@k và Recall@k được sử dụng để đo lường khả năng truy hồi đúng trong k kết quả đầu:

$$\text{Precision@}k = \frac{|\mathcal{R}_q^{(k)} \cap \mathcal{D}_q^*|}{k}, \quad \text{Recall@}k = \frac{|\mathcal{R}_q^{(k)} \cap \mathcal{D}_q^*|}{|\mathcal{D}_q^*|},$$

trong đó $\mathcal{R}_q^{(k)}$ là tập k kết quả đầu tiên và $\mathcal{D}_q^*$ là tập các vụ án tiền lệ liên quan.

Để đánh giá chất lượng xếp hạng, các chỉ số như Mean Reciprocal Rank (MRR) và Mean Average Precision (MAP) cũng được sử dụng:

$$\mathrm{MRR} = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \frac{1}{\mathrm{rank}_q},$$

$$\mathrm{MAP} = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \mathrm{AP}(q),$$

trong đó rank_q là thứ hạng của vụ án liên quan đầu tiên đối với truy vấn q, và $\mathrm{AP}(q)$ là Average Precision của truy vấn đó. Ngoài ra, chỉ số NDCG được sử dụng nhằm phản ánh mức độ ưu tiên đúng của các vụ án liên quan trong danh sách xếp hạng.

Bên cạnh so sánh tổng thể, các thí nghiệm phân tích thành phần (ablation study) sẽ được tiến hành bằng cách loại bỏ hoặc thay đổi từng thành phần trong mô hình đề xuất. Mục tiêu của các thí nghiệm này là làm rõ vai trò của từng loại quan hệ và từng cơ chế học biểu diễn trong việc cải thiện điểm truy hồi.

Thông qua các thiết lập thực nghiệm và đánh giá nêu trên, đề tài hướng tới việc không chỉ xác nhận hiệu quả của mô hình đề xuất, mà còn làm rõ cách thức mà cấu trúc đồ thị và học biểu diễn theo hướng quy nạp đóng góp vào chất lượng truy hồi án lệ trong các kịch bản thực tế.

5 Kế hoạch thực hiện

Đề tài dự kiến được triển khai theo các giai đoạn chính sau:

- **Thu thập và chuẩn hoá dữ liệu.** Giai đoạn đầu tập trung thu thập các bộ dữ liệu truy hồi án lệ chuẩn và khảo sát các công trình liên quan. Đồng thời, đặc thù của bài toán truy hồi án lệ trong bối cảnh học quy nạp sẽ được phân tích nhằm làm rõ các giả định, hạn chế và yêu cầu thực tế của dữ liệu.
- **Triển khai và đánh giá trên dữ liệu án lệ.** Trên cơ sở dữ liệu đã được chuẩn bị, mô hình đồ thị toàn cục của tập án lệ sẽ được xây dựng dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa và các thuộc tính pháp lý chung. Các mô hình học biểu diễn đồ thị và mục tiêu huấn luyện tương ứng sẽ được triển khai, tinh chỉnh và đánh giá nhằm kiểm chứng hiệu quả của hướng tiếp cận đề xuất trong điều kiện học quy nạp.
- **Khảo sát khả năng mở rộng sang miền dữ liệu khác.** Bên cạnh miền án lệ, đề tài xem xét việc áp dụng cùng khung mô hình cho một nhóm dữ liệu khác có bài toán truy hồi tương tự, nơi các thực thể tồn tại những mối liên hệ tiềm ẩn nhưng không có thông tin liên kết tường minh. Mục tiêu của giai đoạn này là đánh giá mức độ tổng quát của mô hình và khả năng thích ứng của hướng tiếp cận đề xuất ngoài phạm vi pháp lý.
- **Phân tích kết quả và hoàn thiện nghiên cứu.** Giai đoạn cuối tập trung tổng hợp và phân tích kết quả thực nghiệm từ các hướng triển khai, rút ra nhận xét về ưu điểm và hạn chế của phương pháp, đồng thời hoàn thiện báo cáo nghiên cứu và các nội dung thảo luận liên quan.